

Indústria de Tintas e Pigmentos no Brasil

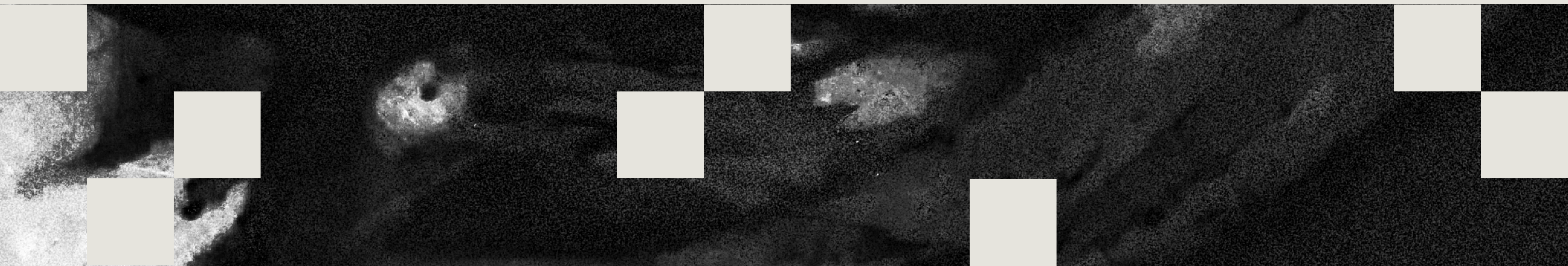


Instituto Federal de
Educação Ciência e
Tecnologia de Brasília

Nichos produtivos,
matérias-primas e
processos de fabricação
na perspectiva da
indústria de
transformação brasileira.

Materiais e Processos de
Fabricação I

Victor Costa
2026103970002
2026/1



A Cadeia Produtiva

1. Indústrias de Base

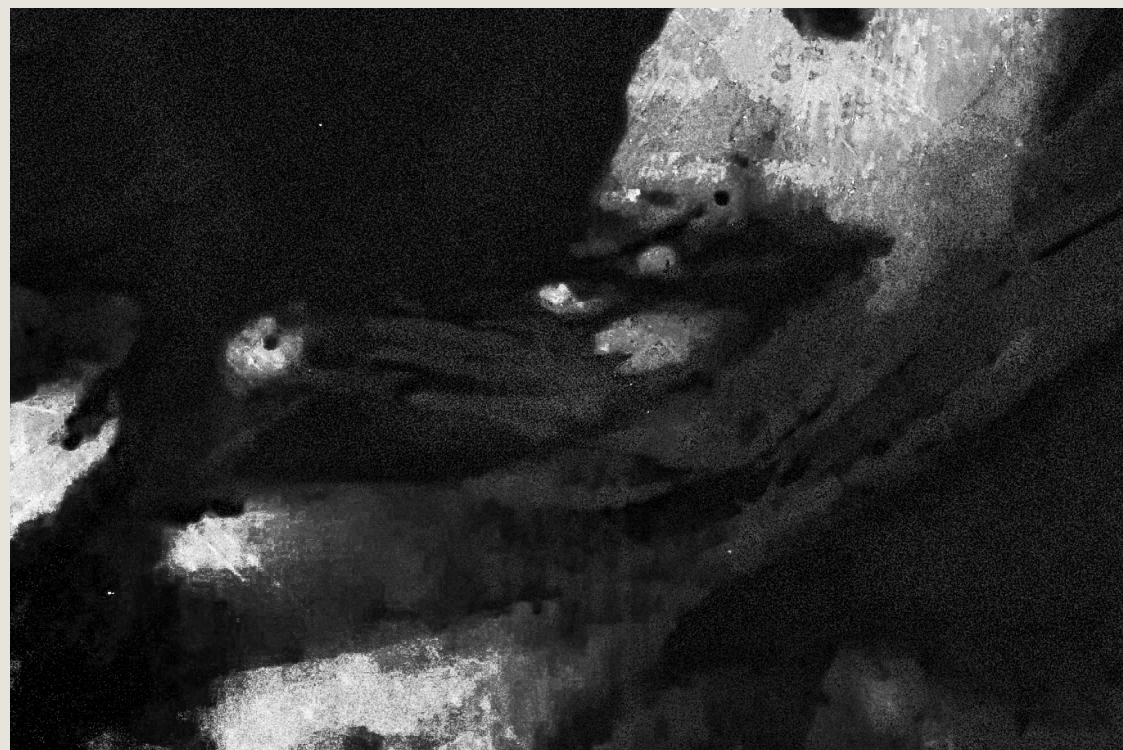
- Petroquímica, mineração e química fina fornecem resinas, pigmentos, solventes e cargas minerais

2. Indústria de Tintas

- Formulação, dispersão, mistura e controle de qualidade transformam insumos em sistemas de proteção

3. Indústrias Usuárias

- Construção civil, automotivo, metal-mecânica, naval, aeroespacial e consumo final



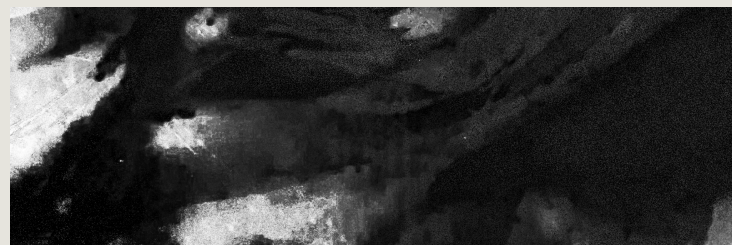
Composição Técnica das Tintas

Uma tinta é um sistema coloidal composto por quatro famílias de matérias-primas, cada qual desempenhando função específica na formulação final.



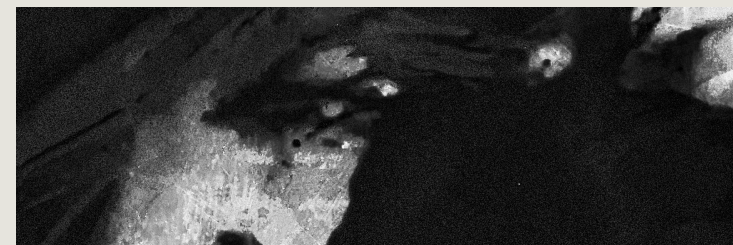
Ligantes (Resinas)

Componente mais nobre. Formam a película protetora e determinam propriedades mecânicas e durabilidade



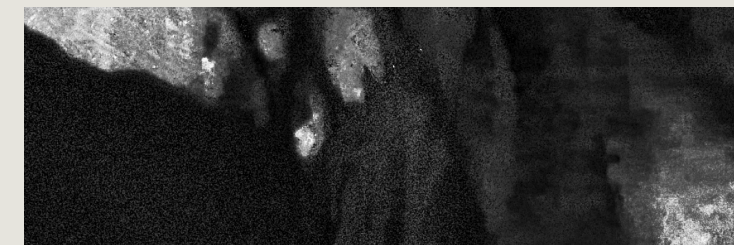
Pigmentos

Partículas sólidas responsáveis pela cor, opacidade e resistência à intempérie



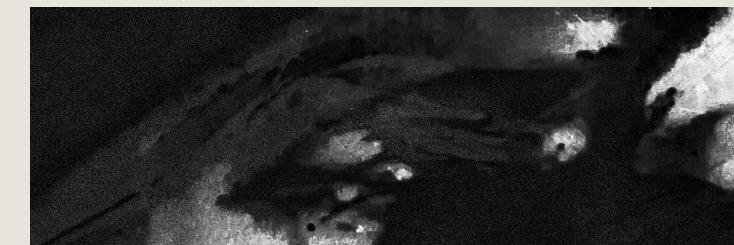
Solventes

Ajustam viscosidade e trabalhabilidade. Evaporam após aplicação



Cargas Minerais

Complementam pigmentos, ajustando consistência e textura sem opacidade



Aditivos

Incorporados em pequenas quantidades (0,1-3%). Propriedades críticas de desempenho

Principais Nichos Produtivos

Tinta Imobiliária

~90% da produção nacional. Tintas látex base água, esmaltes sintéticos e texturas decorativas

Tintas Automotivas

Sistemas multicamadas: cataforese, base coat, clear coat. Base água substitui solvente por regulamentação

Tintas em Pó

100% sólido, sem solvente. Crescimento acelerado em móveis metálicos e eletrodomésticos

Tintas Industriais

Anticorrosivas, primers, pisos industriais e tintas intumescentes para proteção passiva ao fogo

Tintas Navais

Expansão do pré-sal e indústria offshore. Sistemas anticorrosivos e antincrustantes para embarcações

Tintas UV/EB

Cura instantânea por radiação. Alta produtividade em madeira, MDF, embalagens e eletroeletrônicos



Processos de Fabricação



4

Fluxograma Geral

1. Recebimento e armazenagem de matérias-primas
2. Pesagem e dosagem controlada por sistema MES/ERP
3. Pré-dispersão em dissolvedor Cowles
4. Moagem fina em moinho de pérolas
5. Completagem com resinas e aditivos
6. Controle de qualidade rigoroso
7. Filtração e envase automático

1

Recebimento de M.P.
Armazenagem controlada

2

Pesagem
Formulação precisa

3

Pré-Dispersão
Dissolvedor Cowles

4

Moagem
Moinho de pérolas

5

Completagem
Adição de resinas

6

Controle QL
Testes analíticos

7

Envase
Embalagem final

Mapa de Nichos × Matérias-Primas

Nicho	Resina Principal	Pigmentos Chave	Processo
Tinta imobiliária látex	Acrílica/PVA emulsão	TiO ₂ , CaCO ₃	Dispersão + emulsificação
Esmalte sintético	Alquídica	TiO ₂ , óxido ferro	Moagem em resina
Anticorrosivo primer	Epóxi bicomponente	Fosfato zinco	Dispersão alta energia
Automotivo OEM	Acrílica/poliéster	Pigmentos orgânicos	Nanodispersão
Repintura automotiva	PU bicomponente	Acrílico/poliéster	Mistura 2K
Tinta em pó	Epóxi/poliéster	TiO ₂ , orgânicos	Extrusão + moagem



Panorama da Indústria Brasileira

70+
Empresas
Associadas

ABRAFATI representa
fabricantes e
fornecedores

75%
Concentração

10 maiores fabricantes
controlam mercado

90%
Certificação

Tintas imobiliárias com
PSQ/ABRAFATI

Principais Players

- Suvinil (BASF)
- Coral (AkzoNobel)
- Sherwin-Williams

- Renner Tintas
- Tintas MC
- Pintuco

Distribuição Geográfica

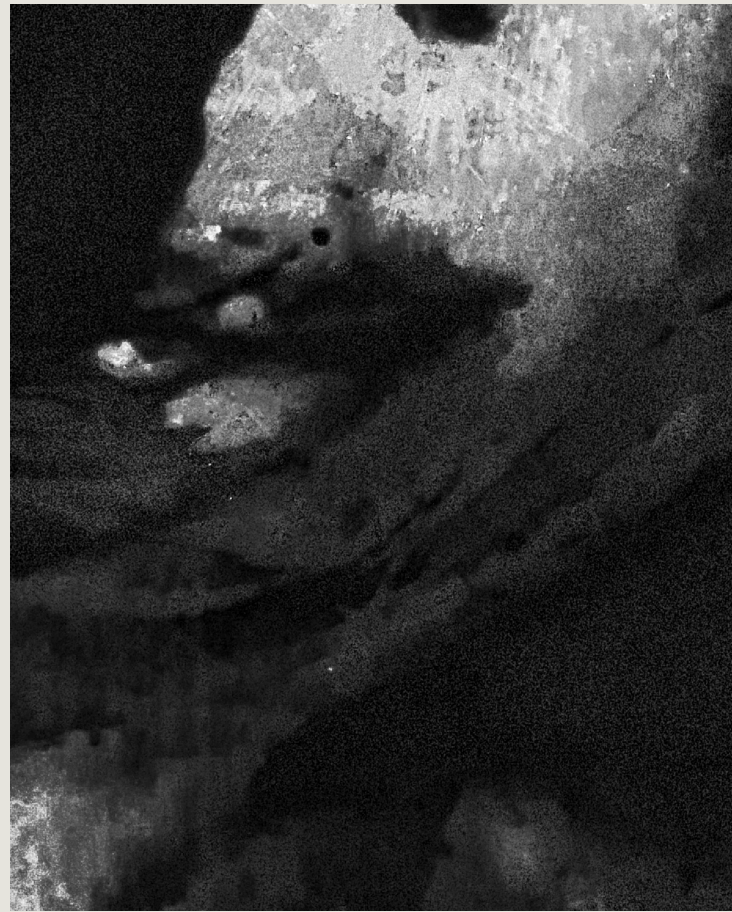
- São Paulo: polo concentrador
- Rio Grande do Sul: Renner
- Paraná/SC: setor moveleiro
- Minas: proximidade mineração

Tendências Estratégicas do Setor



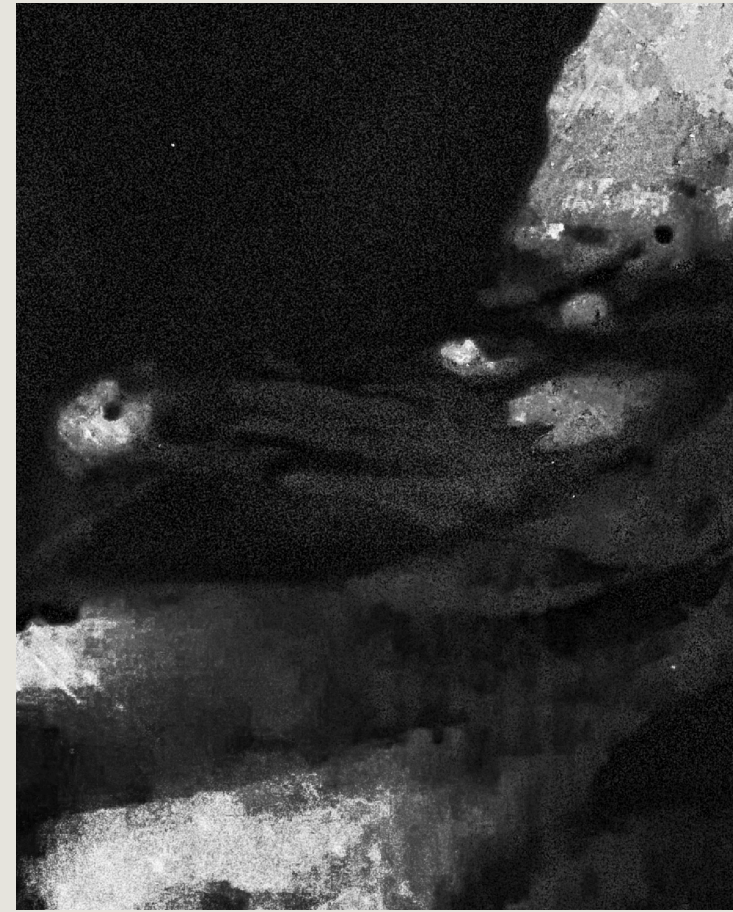
Base Água

Sistemas base aquosa dominam >50% do mercado global. Pressão regulatória CONAMA/CETESB



Alto Teor Sólidos

Redução COV mantendo base solvente. Resinas de menor massa molecular



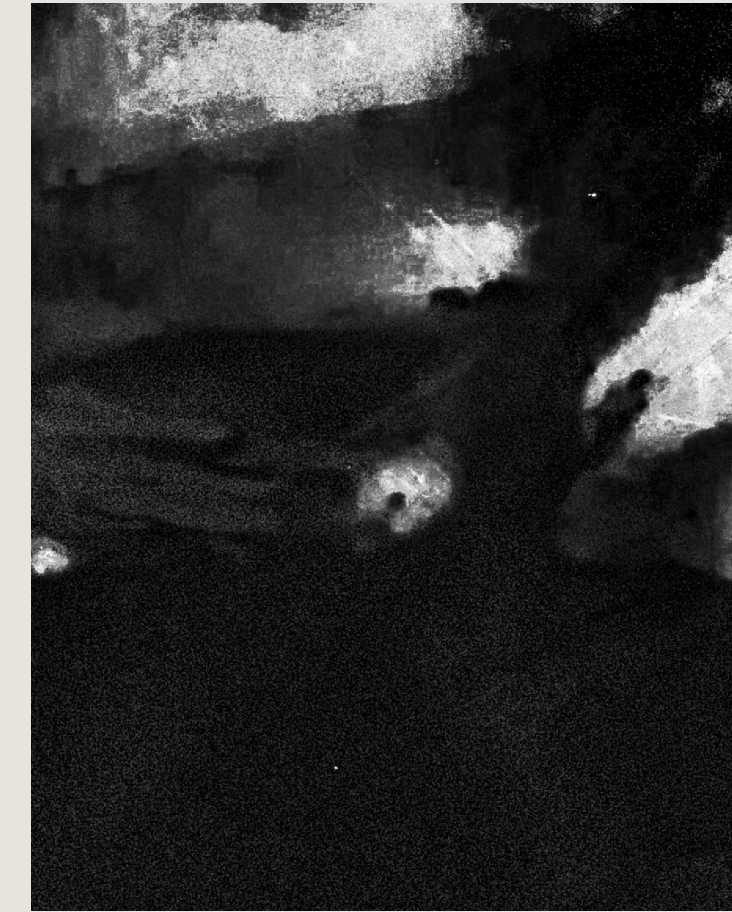
Nanotecnologia

Nanopartículas TiO_2 fotocatalítico, nanorevestimentos cerâmicos, nanocompósitos



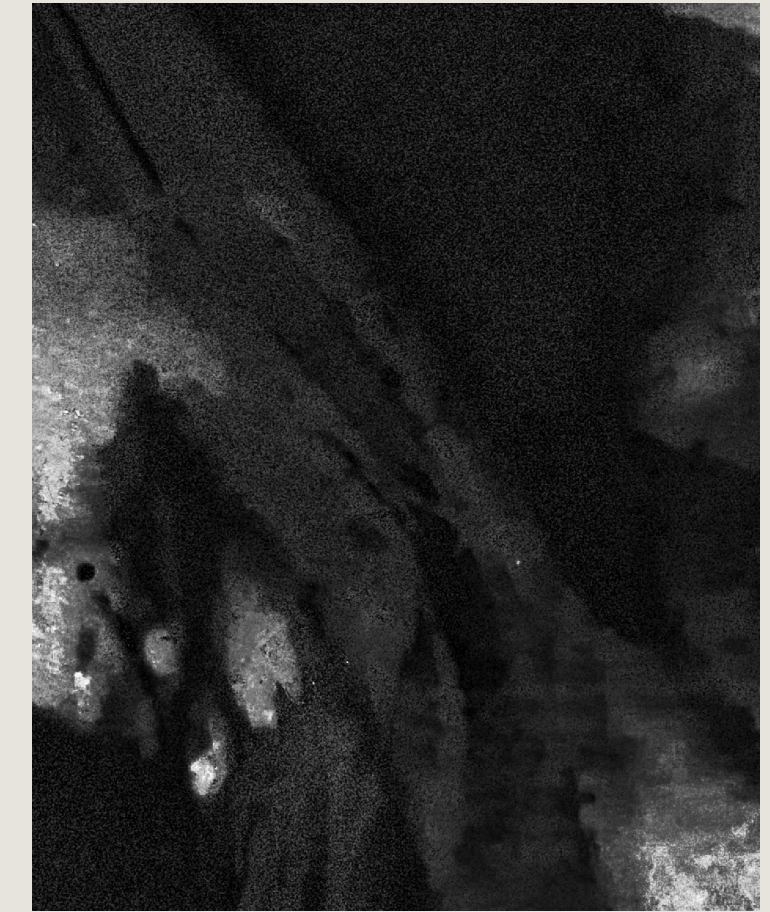
Base Renovável

Resinas alquídicas de óleos vegetais, solventes de etanol de cana, pigmentos biológicos



Economia Circular

Programa RetornaTinta: coleta e reciclagem de tinta residual, reaproveitamento embalagens



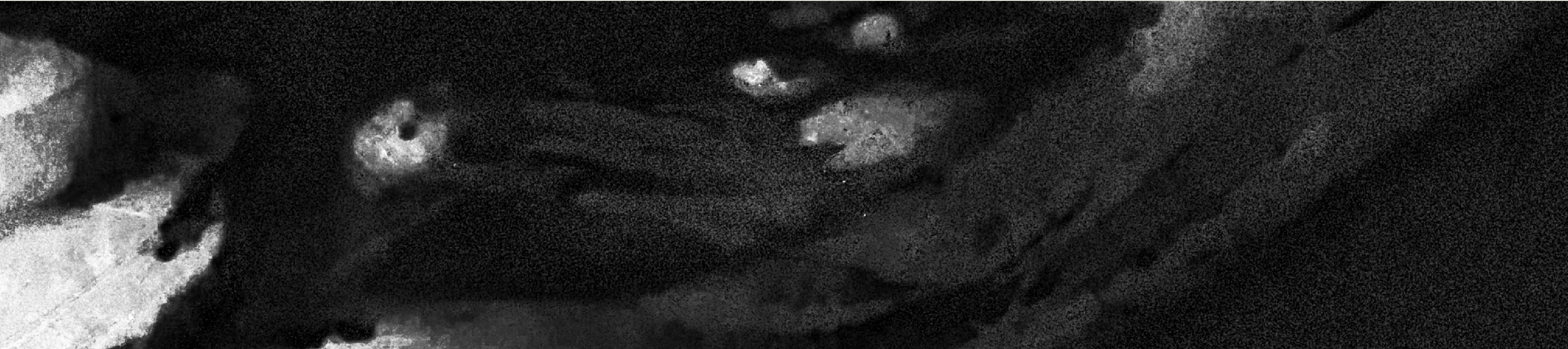
Digitalização

Tintometria digital, rastreabilidade QR code, IA para formulação de cores

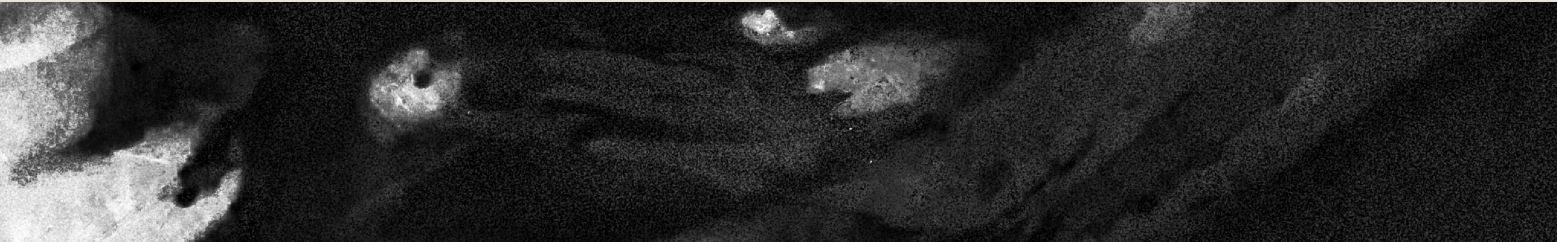
Classificação Industrial

Para fins de análise da Indústria de Transformação conforme IBGE/PIA:

20.21-5	20.22-3	20.23-1	20.51-7	20.61-4	38.39-4
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas	Fabricação de tintas de impressão	Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins	Fabricação de produtos de limpeza e polimento	Fabricação de adesivos e selantes	Recuperação de materiais (reciclagem de tintas/solventes)

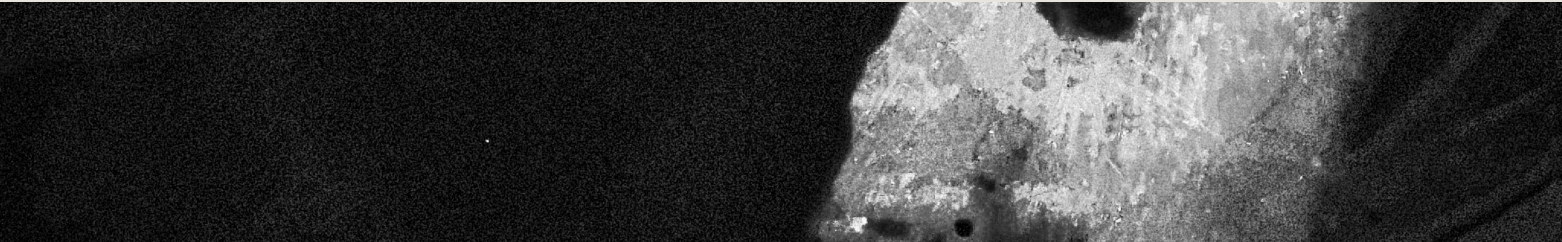


Oportunidades de Nicho no Brasil



Anticorrosivas Offshore

Expansão do pré-sal, maior frota offshore do hemisfério sul



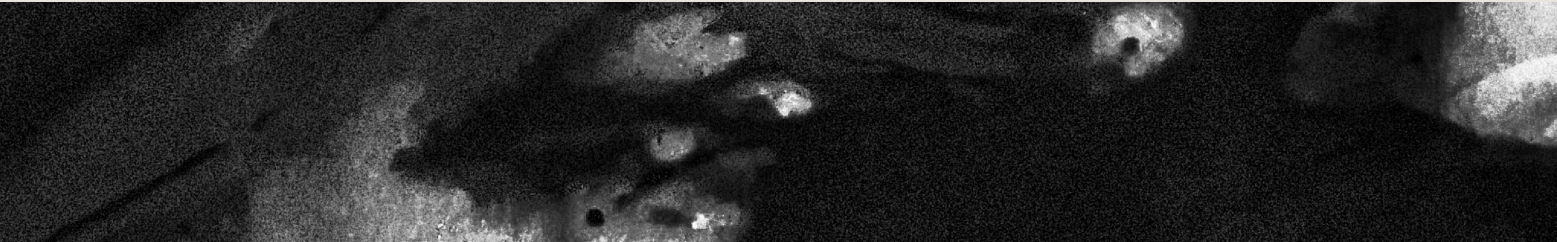
Tintas Intumescentes

Regulamentação ABNT NBR 14432 e retrofit de edificações



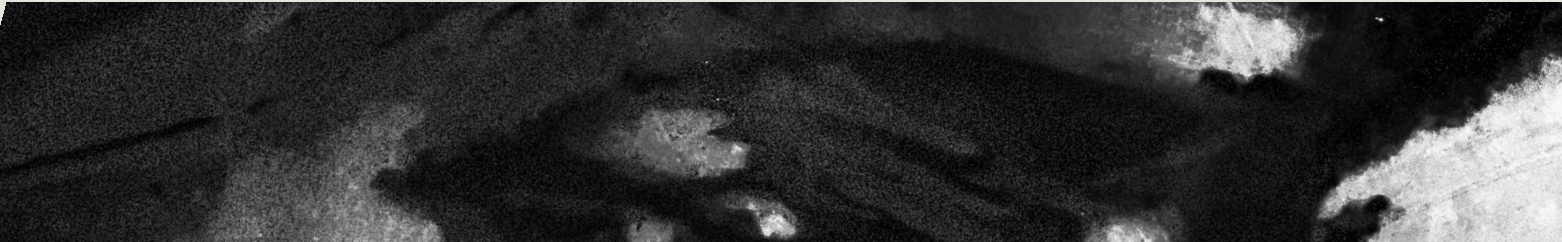
Tintas em Pó

Crescimento do setor moveleiro e eletrodomésticos



Agroindustriais

Silos, tanques de armazenamento, máquinas agrícolas



Energias Renováveis

Aerogeradores, painéis solares, coatings protegidos



Repintura Automotiva

Frota de 120 milhões de veículos, maior taxa de acidentes do mundo